www.tntextbooks.in

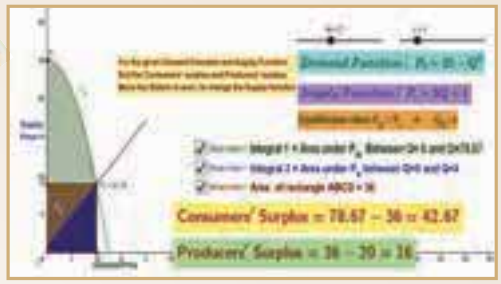


ICT CORNER

வகுப்பு: XI – பாடம்: பொருளியல்

12. பொருளியலில் கணித முறைகள் – நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் உபரி

கணித முறைகளைப் பயன்படுத்தும் இச்செயல்பாட்டில் தொகையீட்டின் மூலம் நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் உபரிகள் எளிதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.



படி 1: கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விரைவுக்குறியீடைப் பயன்படுத்தி GeoGebra பக்கத்திற்குச் செல்க.

படி 2: 'நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் உபரி' என்னும் பணித்தாளை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

படி 3: வளைகோடுகளால் அடைபடும் பரப்பைக் காண தொகை நுண் கணிதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அத்தகைய கணக்கீடுகளைச் செய்ய பல்வேறு செயலிகள் உள்ளன. எனினும் அவை எங்கே எப்படி பயன் படுகிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும்

படி 4 : பணித்தாளில் தேவை வளைவு பச்சை நிறத்திலும், விநியோக வளைவு நீல நிறத்திலும் இருக்கும். A(4,9) என்னும் புள்ளியில் இரண்டும் வெட்டிக் கொள்கின்றன. O மற்றும் A க்கு இடையேயான தேவை வளைவைத் தொகுக்கும் போது கிடைக்கும் பரப்பானது அடுத்த படியில் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்பரப்பைக் காண்பதற்கு 'Show Area Integral 1' ஐச் சொடுக்கவும்.

படி 5 : இங்கே காட்டப்படும் பரப்பானது O மற்றும் A க்கு இடையேயான தேவை விலையின் தொகுக்கப்பட்ட மதிப்பாகும்

படி 6 : 'Area of Rectangle'ன் மீது சொடுக்கும் போது செவ்வகப் பரப்பு கிடைக்கும். இது நீளம் 4 மற்றும் அகலம் 9 ன் பெருக்கிய மதிப்பேயாகும் (கவனிக்க–புள்ளி A (4,9)) ஆக நுகர்வோர் உபரி = (f(x) என்னும் வளைகோட்டுக்குகீழ் அடைபடும் பரப்பு) – (செவ்வகப் பரப்பு)

படி 7 : Show Area Integral 2' ஐச் சொடுக்கவும். O வுக்கும் A வுக்கும் இடைப்பட்ட விநியோக விலையின் தொகுப்பு நீல நிறத்தில் இருக்கும். உற்பத்தியாளர் உபரி =(செவ்வகப்பகுதியின் பரப்பு) – (Ps என்னும் கோட்டின் கீழ் வரும் பரப்பு) 'm' மற்றும் 'c' Sliders – ஐ நகர்த்தி மாற்றுவதன் மூலம் Ps கோட்டில் மாற்றம் ஆகும். நுகர்வோர் உபரி மற்றம் உற்பத்தியாளர் உபரியில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காணலாம்.

தொகை நுண் கணிதம் அறிக:

நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பு = x அச்சுக்கு மேல், x=a மற்றும் x=b என்னும் புள்ளிகளுக்கிடையே f(x) என்னும் வளைகோட்டுக்கு கீழ் அடைபடும் பகுதியின் பரப்பு = அதாவது a,b எல்லைகளுக்குட்பட்ட f(x) எனும் சார்பின் தொகையீடு

$= \int_a^b f(x)dx$

f(x) ஆனது x அச்சின் மீது a மற்றும் b எல்லைகளுக்கிடையே தேவை வளைவு சமன்பாட்டின் வலப்பக்கம் அமைந்துள்ளது





படி 1



படி 2



படி 3



படி 4

உரலி:

https://ggbm.at/ddY3wkjp

***படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.**

B134_11_ECO_TM